الوحدة الرابعة: المكثفات

توصيل المكثفات على التوازي

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ١٢٤-١٢٥

💡 **فكرة الدرس:** المكثفات الموصلة **على التوازي** لها فرق الجهد نفسه، والشحنة الكلية مجموع شحناتها، لذا $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$ وتكون السعة المكافئة أكبر من أكبر سعة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أستنتج معادلة السعة المكافئة على التوازي
- أطبق قواعد التوازي
- أحسب الشحنة الكلية المخزنة
- أفسر لماذا تزداد السعة

📖 مفردات الدرس

التوصيل على التوازي
توصيل المكثفات بين النقطتين نفسيهما

السعة المكافئة
سعة مكثف واحد يكافئ المجموعة

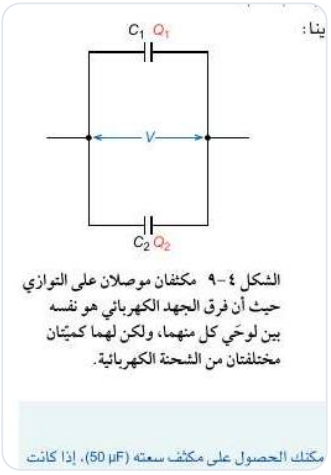
الشحنة الكلية Q_T
مجموع الشحنات المخزنة

الاستنتاج

- $Q_1 = C_1V$ و $Q_2 = C_2V$
- $Q_T = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V$
- إذن $C_T = C_1 + C_2 + \dots$
- مكثفان متوازيان يكافئان مكثفًا ألواحه أكبر مساحة

قواعد التوازي

- فرق الجهد متساوٍ عبر كل مكثف
- الشحنة الكلية = مجموع الشحنات
- السعة المكافئة أكبر من أكبر سعة في المجموعة



مكثفان على التوازي فرق الجهد بين لوحي كل منهما نفسه

✏️ أمثلة محلولة

احسب السعة المكافئة لمكثفين ١٠٠ μF على التوازي، والشحنة عند ٢٠ V

الحل: $C_T = ١٠٠ + ١٠٠ = ٢٠٠$ μF ; $Q = ٢٠ \times ٤٫٠ \times ١٠^{-٦} \times ٢٠٠ = ١٠ \times ١٠^{-٣}$ C

⭐ تذكّر

- قاعدة التوازي للمكثفات تشبه قاعدة التوالي للمقاومات (جمع مباشر)

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام قاعدة المقلوبات للمكثفات المتوازية

🧩 **نشاط:** كيف تحصل على سعة ٥٠ µF باستخدام مكثفات ١٠ µF و ٢٠ µF؟ ارسم أكثر من طريقة

✅ أختبر نفسي

١. السعة المكافئة على التوازي؟
٢. ما المتساوي في التوازي؟
٣. هل C_T أكبر أم أصغر من أكبر سعة؟
٤. الشحنة الكلية؟

الإجابات: (١) $C_1 + C_2 + \dots$ ، (٢) فرق الجهد ، (٣) أكبر ، (٤) مجموع الشحنات